**DEGRUGILLIER ELISE** Uriel
**MENEZ** Ewen
**AYME** Sacha
**MLANAO** Zainal-Malan

BUT INFO 2, Groupe **1A**
Année 2026 - 2027
24 / 10 / 2026

# Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

---

Projet e-commerce : Oli-Vendeur

---



*source :* [chef-de-projet.fr/cahier-des-charges-fonctionnel](chef-de-projet.fr/cahier-des-charges-fonctionnel)

# SOMMAIRE

**1- Caractéristiques et étendue des services ou produits présentés 3**
1.1. Détail des Produits Proposés 3
1.2. Les produits sur le site 5
1.3. Les catégories de produits 5
**2- Maquettes des pages de votre site internet 7**
2.1. Charte graphique et logo 7
2.2. Parcours utilisateur (user flow) 8
2.3. Maquette 1 : page d'accueil 9
2.4. Maquette 2 : catalogue et filtres 10
2.5. Maquette 3 : fiche produit 11
2.6. Maquette 4 : panier et commande 12
**3- Principales caractéristiques techniques et contraintes de votre site internet 13**
3.1. Architecture technique et sécurité SGBD 13
3.2. Ergonomie, design adaptatif et navigation 14
3.3. Exigences fonctionnelles et parcours utilisateur 15
3.4. Développement d'une console d'administration du gestionnaire de contenu 18
3.5. Écoconception et sobriété numérique 19
**4- Livrable de votre site internet 20**
4.1. Livrables attendus du site internet 20

# 1- Caractéristiques et étendue des services ou produits présentés

## 1.1. Détail des Produits Proposés

Ci-dessous est dressée une liste exhaustive des différents produits, leur description, ainsi qu'une liste exhaustive de leurs caractéristiques.

| Nom du Produit | Description | Caractéristiques du produit |
|---|---|---|
| **Baguette magique** | Baguette magique permettant de lancer des sorts pour des sorciers. Plaît également aux moldus. | **bois** (bois de Sureau, de Saule, de chêne blanc, etc)<br>**cœur** ( Ventricule de cœur de dragon, Crin de licorne, Plume de phénix, …)<br>la **longueur** en cm<br>la **souplesse** (rigide, relativement rigide, souple, élastique) |
| **Balais Magique** | Un balais volant typique des sorciers | **bois** (Frêne, l'Acajou, l'Érable)<br>**rameaux** (la densité et le soin apporté aux petites branches à l'arrière impactent l'aérodynamisme )<br>**longueur** en cm<br>**cale pieds ou non** (pour balais de compétition) |
| **Potion** | Breuvage consommable permettant de conférer un effet magique à son utilisateur. | **catégorie d'effet** (respiration aquatique, soin, filtre d'amour, etc)<br>**goût** (horrible, mauvais, passable, bon, délicieux)<br>**ingrédients** (chaque ingrédient aura des caractéristiques)<br>**fiole** (Sphérique, Erlenmeyer, ou Cylindrique) |
| **Livre / Parchemin de Sort** | Un parchemin de sort est consommé à l'utilisation alors qu'un livre de sort permet d'apprendre le sort pour l'utiliser avec sa baguette. | **Nom du Sort Contenu**<br>**type de sort** (enchantement, métamorphose, maléfice, sortilège, sort d'attaque, de défense…)<br>**matière** (peau de Dragon, papier de vélin magique, parchemin de soie magique, papyrus enchanté)<br>**auteur** (peut être inconnu) |

Chaque produit sera affiché sur le site avec le nom du type de produit (baguette, balais, potion, parchemin ou livre), le nom de l'article, la description de l'article, l'image de l'article, chacune des caractéristiques de l'article, ainsi que les avis des clients ayant passé commande sur l'article auparavant. Les performances du produit doivent être mentionnées dans le cas d'une potion ou d'un balais volant.

## 1.2. Les produits sur le site

La stratégie de mise en valeur des produits sur le site devra refléter la réalité commerciale de la maison Oli-Vendeur. Les baguettes magiques bénéficieront de la mise en avant principale, garantissant la visibilité du savoir-faire et la prise en compte par le client de la renommée historique de l'enseigne. Les balais magiques occupent une place stratégique importante bien que secondaire dans le chiffre d'affaires et feront donc l'objet d'une mise en avant prioritaire, tout en restant moins mis en avant que les baguettes magiques.

Les ventes annuelles indiquent la moyenne des ventes ces 5 dernières années.

| Nom du Produit | Mise en valeur sur le site | Ventes annuelles |
|---|---|---|
| **Baguette magique** | Priorité 1 | 2500 |
| **Balais Magique** | Priorité 2 | 150 |
| **Potion** | Priorité 3 | 500 |
| **Livre / Parchemin de Sort** | Priorité 3 | 800 |

## 1.3. Les catégories de produits

Le catalogue de la maison Oli-Vendeur est organisé selon une arborescence à trois niveaux, qui démarque tout d'abord les produits magiques des consommables magiques, puis des différents articles et enfin des variantes des articles. Les articles seront ensuite triables selon leurs caractéristiques.

Ces catégories permettent de fluidifier et rediriger naturellement la navigation du client dans le catalogue et ainsi d'améliorer l'User Experience.

Figure ci-dessous une représentation hiérarchique de cette arborescence :

A. Objets Magiques
    a. Baguettes Magiques
    b. Balais Volants
        i. Balais d'Apprentissage
        ii. Balais de Transport
        iii. Balais de Quidditch
    c. Livres de Sort *(catégorisé selon le sort)*
        i. Apprenti
        ii. Avancé
        iii. Expert
        iv. Maître Sorcier
B. Consommables Magiques
    a. Potions
        i. Soins & Antidotes
        ii. Filtres
            *(filtre d'amour, sérum de vérité, …)*
        iii. Potions d'Enchantement
            *(renforcement physique, chance, …)*
        iv. Altération physique
            *(métamorphose, renforcement, respiration aquatique…)*
    b. Parchemins de Sort *(catégorisé selon le sort)*
        i. Apprenti
        ii. Avancé
        iii. Expert
        iv. Maître Sorcier

# 2- Maquettes des pages de votre site internet

Les maquettes ci-dessous sont des maquettes simplifiées (wireframes), fournies à titre indicatif par la MOA afin d'illustrer la structure attendue des principales pages. L'agence retenue pourra les retravailler et les améliorer, mais devra conserver l'organisation des pages, la charte graphique et les fonctionnalités qui y figurent, car elles découlent directement des règles métier du projet.

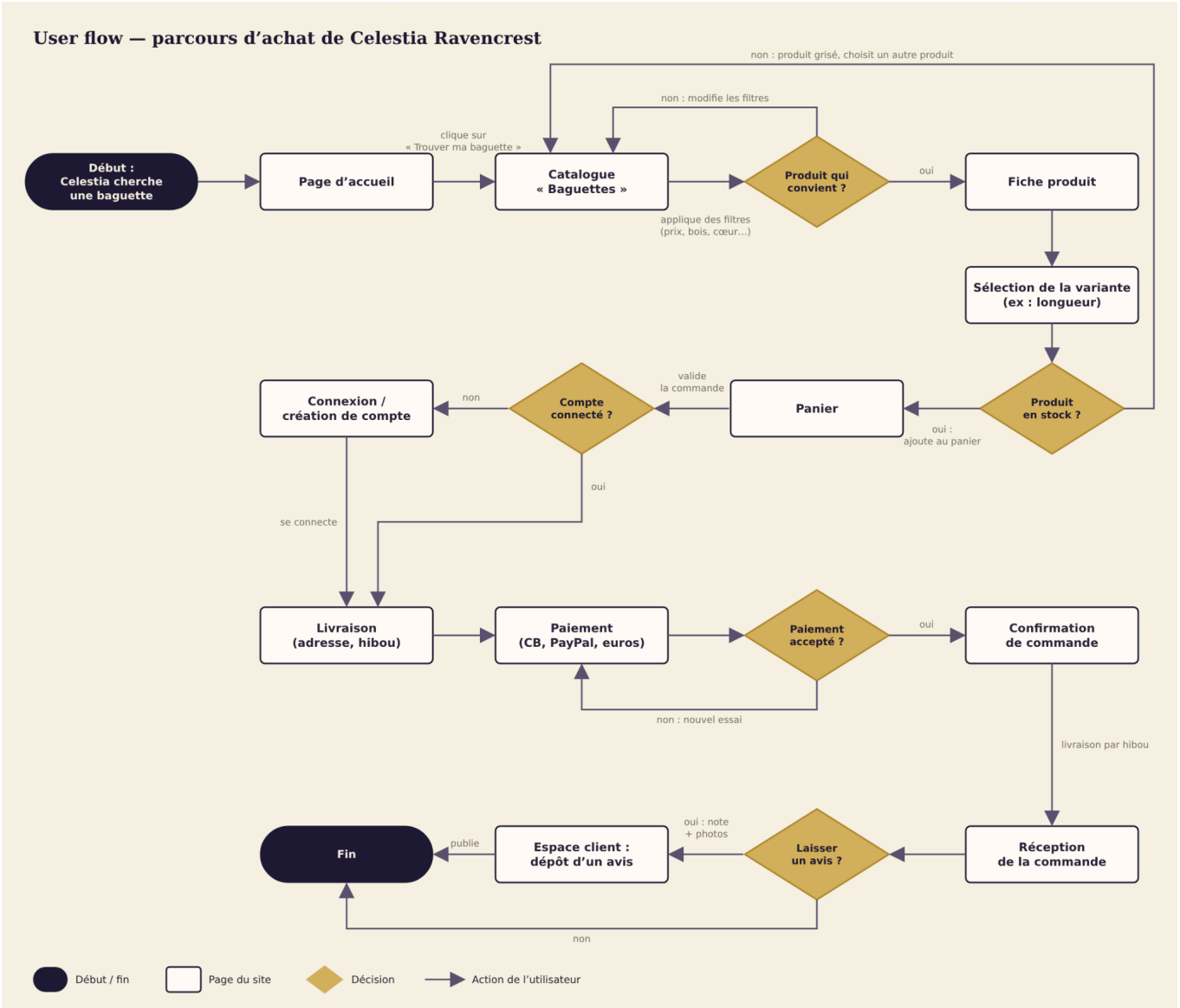
## 2.1. Charte graphique et logo

L'identité visuelle du site doit traduire le positionnement haut de gamme et l'ancienneté de la maison Oli-Vendeur : un univers sombre et élégant, rehaussé de doré, qui rappelle l'atmosphère d'une boutique d'artisan.

- **Couleurs principales :** bleu nuit (#1E1B33) pour l'en-tête, le pied de page et les boutons secondaires ; or (#D4AF5A) pour le logo, les boutons d'action et les éléments mis en avant ; fond parchemin (#F6F0E1) pour les zones de contenu.
- **Couleurs fonctionnelles :** vert (#2F6B4F) pour la disponibilité en stock et les nouveautés, rouge (#A4373A) pour les soldes, gris (#6E6A78) pour les produits en rupture de stock.
- **Typographies :** une police à empattements pour le logo et les titres, qui évoque le savoir-faire ancien de la maison, et une police sans empattements pour les textes et les prix, afin de garantir la lisibilité.
- **Logo :** le nom « OLI-VENDEUR » en lettres capitales dorées, accompagné d'un pictogramme circulaire représentant une baguette et une étoile. L'agence pourra proposer une version retravaillée du logo, qui devra être validée par la MOA.

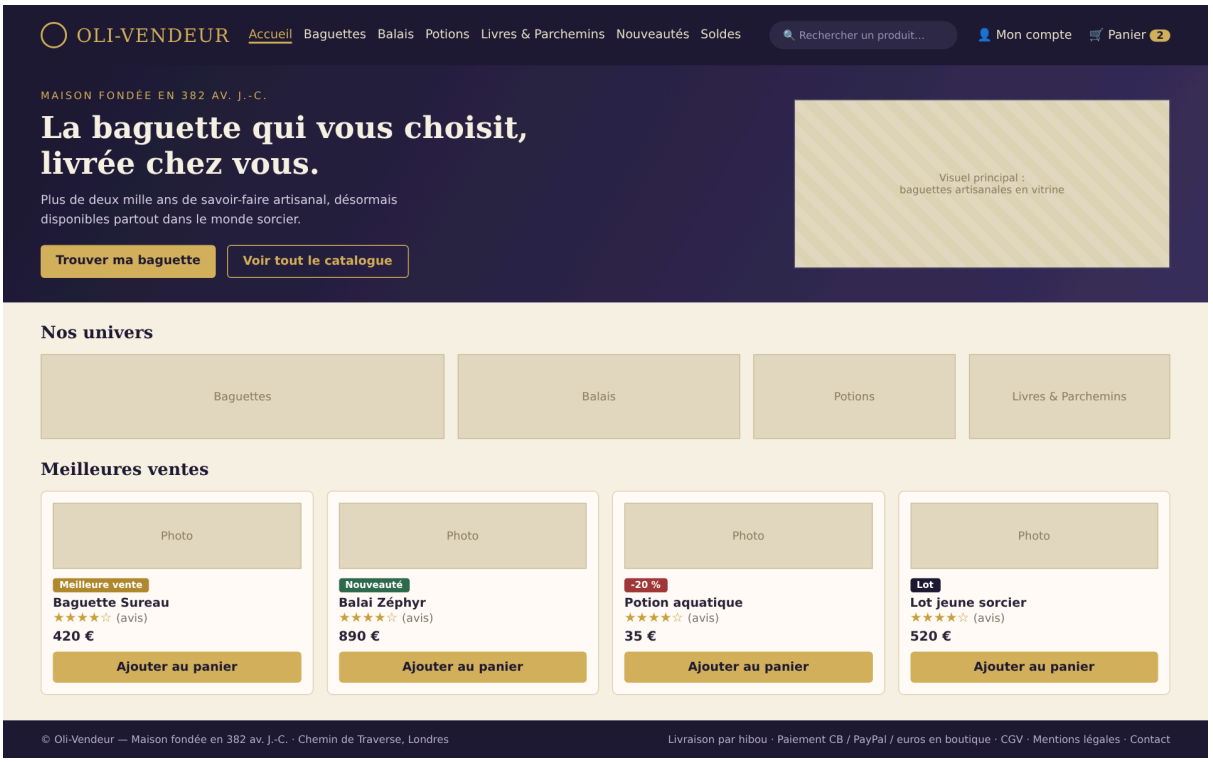
## 2.2. Parcours utilisateur (user flow)

Les maquettes suivent le parcours d'achat de notre persona, Celestia Ravencrest. Figure ci-dessous un exemple de navigation dans le cas de sélection d'une baguette magique :



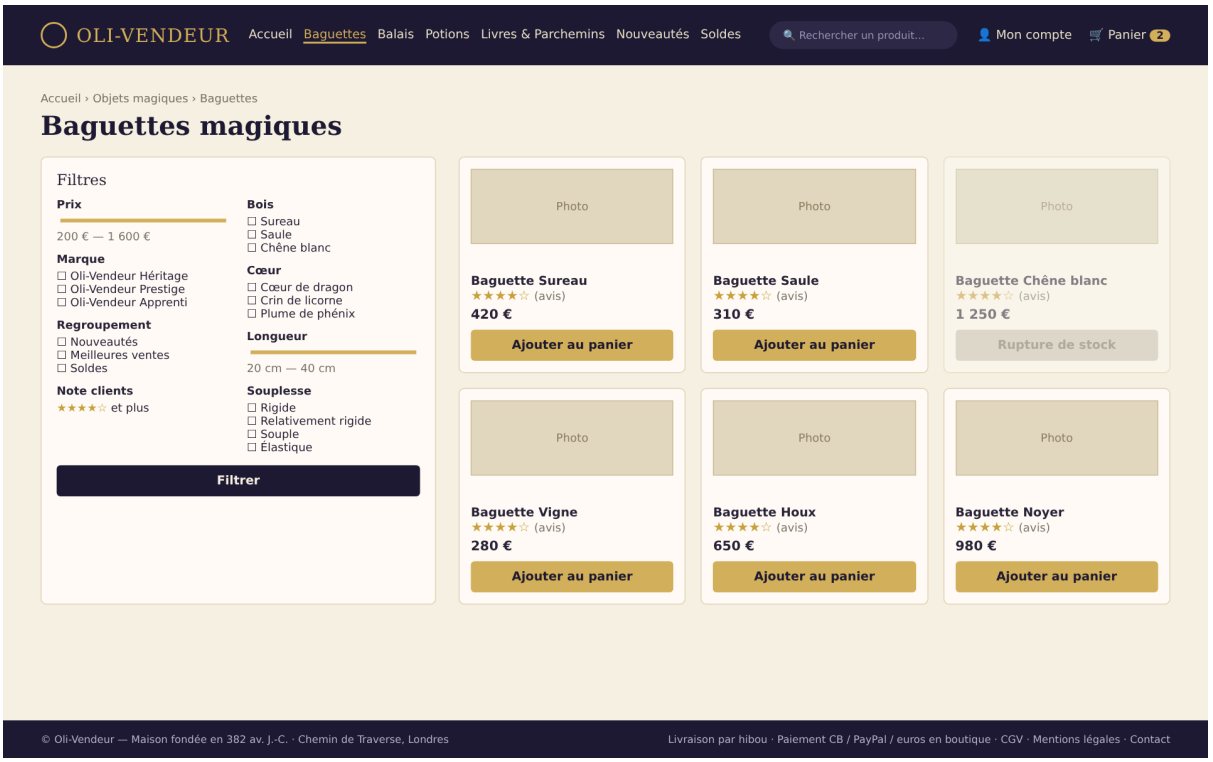
## 2.3. Maquette 1 : page d’accueil

La page d’accueil met en avant le savoir-faire de la maison et donne accès aux quatre univers de produits. Conformément à la stratégie de mise en valeur, les baguettes magiques occupent l’emplacement principal, suivies des balais volants. Elle présente ensuite une sélection de produits issus des regroupements (meilleures ventes, nouveautés, soldes), dont un exemple de lot composé de plusieurs produits.



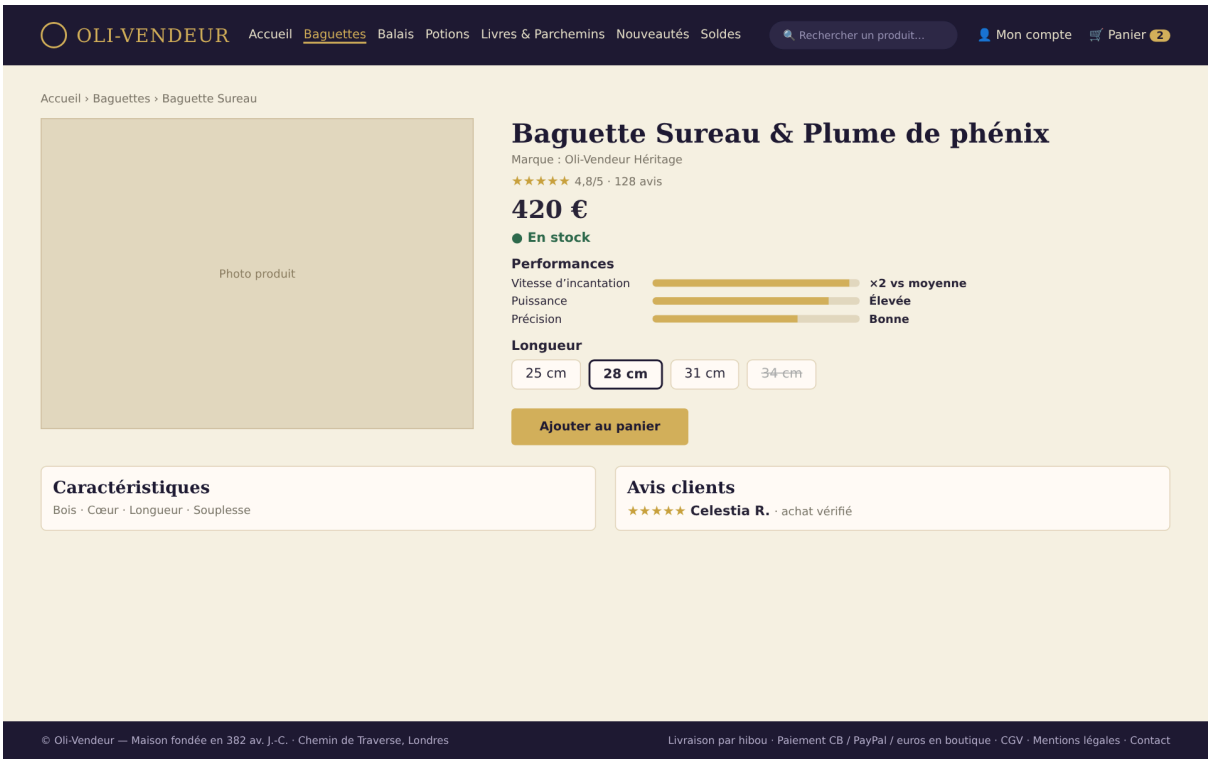
## 2.4. Maquette 2 : catalogue et filtres

La page catalogue affiche les produits d'une catégorie, avec un fil d'Ariane reprenant les catégories et sous-catégories. Le client peut combiner plusieurs filtres : les filtres communs à tous les produits (intervalle de prix, marque, regroupement et note des clients) et les filtres propres au type de produit, qui reprennent ses caractéristiques (pour les baguettes : bois, cœur, longueur et souplesse). Tous les produits sont fabriqués par la maison ; les marques correspondent aux différentes gammes d'Oli-Vendeur (Héritage, Prestige et Apprenti). Un produit en rupture de stock reste affiché, mais grisé, et son bouton d'ajout au panier est désactivé.



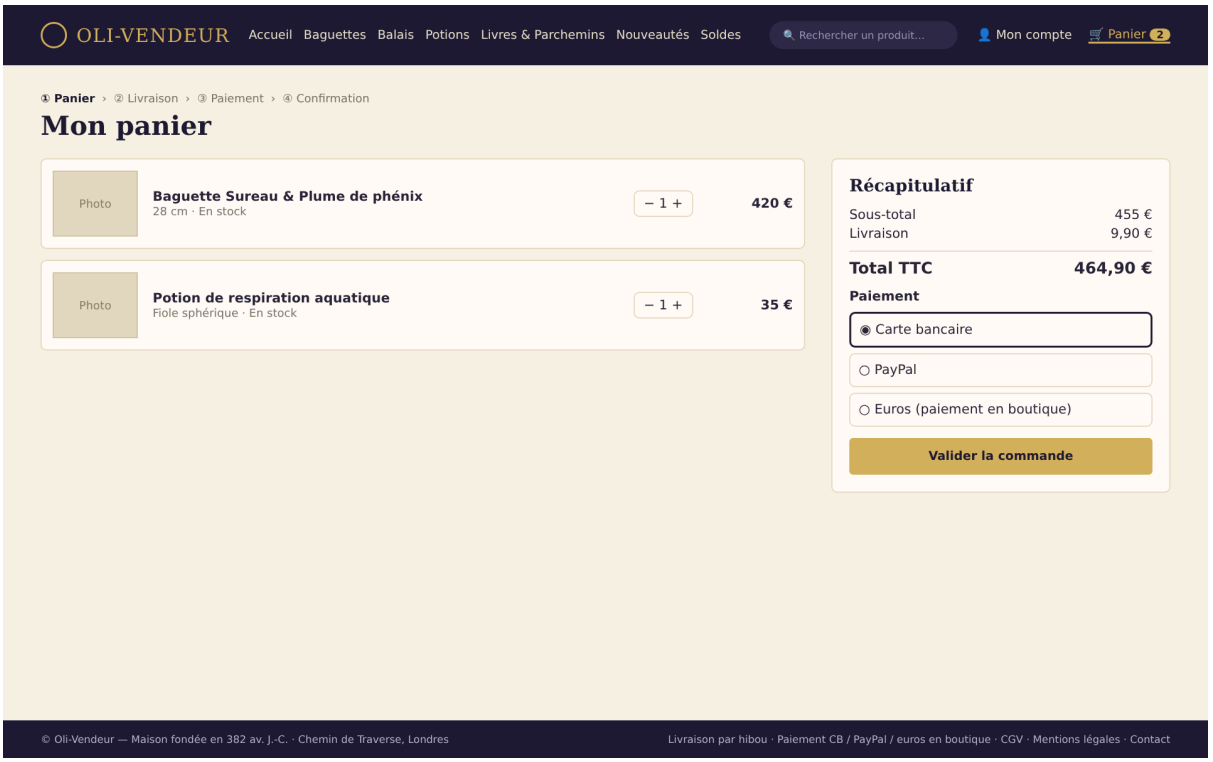
## 2.5. Maquette 3 : fiche produit

La fiche produit présente la photo, la marque, la note moyenne, le prix et l'état du stock. Un indicateur de performances permet au client de comparer le produit à la moyenne (par exemple, une vitesse d'incantation deux fois supérieure à la moyenne pour une baguette). Le client choisit la déclinaison souhaitée (ici la longueur) ; une déclinaison indisponible apparaît barrée. Les caractéristiques du produit et les avis clients sont affichés en dessous. Seuls les clients ayant reçu le produit peuvent déposer un avis.



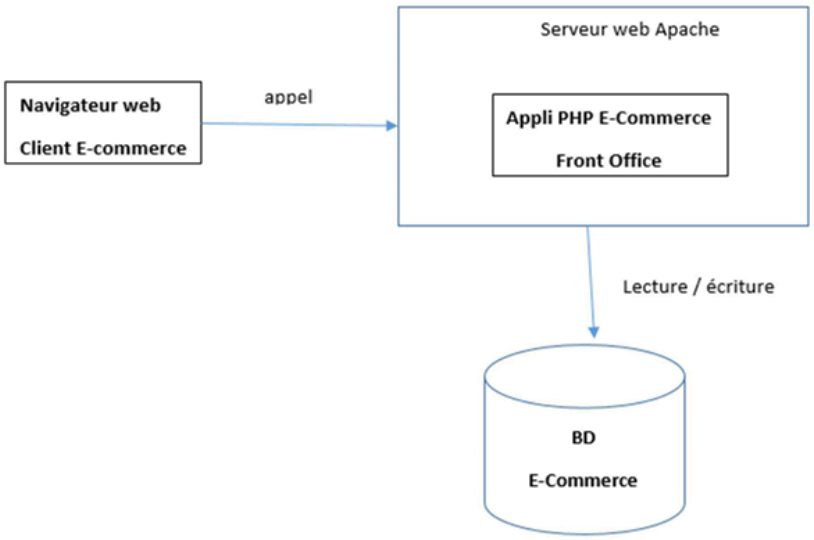
## 2.6. Maquette 4 : panier et commande

Le panier indique les étapes de la commande (panier, livraison, paiement, confirmation). Le client peut modifier les quantités et visualise le sous-total, les frais de livraison et le total TTC. Il choisit ensuite son mode de paiement parmi ceux proposés : carte bancaire, PayPal ou paiement en euros en boutique. La validation de la commande nécessite d'être connecté à un compte client.



# 3- Principales caractéristiques techniques et contraintes de votre site internet

## 3.1. Architecture technique et sécurité SGBD




L'application doit s'appuyer sur une architecture web composée d'un serveur web Apache, d'un développement applicatif en PHP et d'un système de gestion de base de données MySQL. Le côté serveur exploite les fonctionnalités avancées du SGBD, notamment la mise en place de procédures et fonctions stockées, de packages, de curseurs, ainsi que de déclencheurs (*triggers*) pour automatiser les règles de gestion.

Sur le plan de la sécurité, le site devra obligatoirement se prémunir contre les failles critiques : utilisation de requêtes préparées via PDO contre les injections SQL, sécurisation des saisies utilisateurs pour bloquer les attaques XSS, validation des formulaires en HTML5 et par REGEX, et hachage systématique des mots de passe clients avant tout enregistrement en base de données. La partie serveur s'appuie sur les fonctionnalités du SGBD pour automatiser la gestion des stocks, la déclinaison des produits et le contrôle du statut des commandes avant publication d'un avis.

## 3.2. Ergonomie, design adaptatif et navigation

L'interface s'adaptera automatiquement à toutes les tailles d'écran, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone, afin d'offrir une navigation fluide et responsive. L'identité visuelle traduira le positionnement haut de gamme et l'histoire de la maison Oli-Vendeur en déclinant des tons sombres et élégants rehaussés de touches dorées.

Pour naviguer facilement dans le catalogue et retrouver rapidement un article magique, le site proposera une structure de navigation complète et intuitive. Les articles seront organisés en catégories et sous-catégories selon un découpage hiérarchique pouvant aller jusqu'à quatre niveaux d'imbrication. Un fil d'Ariane présent sur chaque page catalogue permettra aux clients de se situer précisément et de remonter rapidement dans l'arborescence. En complément de cette hiérarchie classique, des regroupements thématiques transversaux valoriseront les sélections commerciales du moment, telles que les Nouveautés ou les Soldes.

Le moteur de recherche offrira une grande souplesse en combinant une zone de saisie libre à un système de filtres avancés. L'utilisateur pourra affiner sa recherche selon des critères généraux comme la tranche de prix, la gamme ou la note minimale, mais aussi selon des caractéristiques propres au type d'article, telles que l'essence de bois, le cœur, la longueur ou la souplesse en prenant les baguettes magiques comme exemple. Les résultats obtenus pourront ensuite être triés de manière dynamique par prix croissant ou décroissant. Enfin, un système de cookies permettra de conserver en mémoire et d'afficher à tout moment l'historique des derniers articles consultés par l'internaute.

Dans une optique de transparence et de conformité juridique (RGPD), l'utilisation de ces cookies de suivi fera l'objet d'un bandeau de gestion du consentement affiché dès la première connexion de l'utilisateur, lui permettant d'accepter ou de paramétrer ses préférences.

## 3.3. Exigences fonctionnelles et parcours utilisateur

La boutique en ligne devra offrir un parcours d'achat complet et fluide, articulé autour de fonctionnalités e-commerce avancées. Chaque fiche produit présentera le détail complet de l'article, incluant ses photographies, sa moyenne de notes, les avis et leurs réponses officielles, les photos déposées par la communauté ainsi que le niveau de stock en temps réel. Pour accompagner l'acte d'achat, l'internaute pourra ajouter des articles à son panier, en ajuster les quantités ou en supprimer.

L'accès aux services personnalisés reposera sur un module de gestion des comptes clients permettant une inscription rapide et une authentification sécurisée avec option de connexion persistante. Une fois connecté à son espace personnel, le client pourra consulter l'historique et le suivi de ses commandes passées. Il aura également la possibilité exclusive de rédiger un avis et d'y joindre des photos pour les produits achetés et livrés, garantissant ainsi l'authenticité des retours d'expérience affichés sur le site.

***Tableau des fonctionnalités à développer:***

| | Fonctionnalité à développer | Description & Détails techniques |
|---|---|---|
| **Authentification & Client** | Gestion des comptes | Création de compte client, connexion/déconnexion et gestion de session. |
| | Connexion automatique | Mémorisation de l'identifiant via un cookie de connexion. |
| | Espace personnel | Consultation de l'historique et du suivi des commandes passées. |
| **Catalogue & Recherche** | Exploration par catégorie | Navigation hiérarchique jusqu'à 4 niveaux d'imbrication. |
| | Regroupements thématiques | Filtrage par *Nouveautés*, *Soldes* ou produits composés (lots). |
| | Moteur de recherche & Tri | Recherche libre par mot-clé et tri dynamique par prix (croissant/décroissant). |
| | Filtres spécifiques | Filtres par caractéristiques d'articles (bois, cœur, longueur, souplesse) |
| **Fiche Produit** | Affichage du détail | Photos, déclinaisons (variantes), description, indicateurs de performance et gestion du stock en temps réel. |
| | Avis & Réponses | Affichage de la moyenne des notes, des retours clients et des réponses officielles de la boutique. |
| | Historique de visite | Affichage des derniers articles consultés grâce au stockage par cookie. |
| **Panier & Commande** | Gestion du panier | Ajout d'articles, modification des quantités (avec vérification du stock) et suppression. |
| | Processus de la commande | Saisie d'une adresse de livraison spécifique et récapitulatif détaillé. |
| | Paiement sécurisé | Prise en charge des règlements par Carte Bancaire, PayPal et paiement en euros en boutique. |
| | Dépôt d'avis | Soumission d'une note (0 à 5) et de photos d'illustration réservée aux clients ayant acheté |

| | | |
|---|---|---|
| **Fidélisation & Communauté** | | et reçu l'article. |
| | Programme de fidélité | Calcul et accumulation automatique de points de fidélité lors des achats. |

## 3.4. Développement d’une console d’administration du gestionnaire de contenu

Ce site web devra intégrer un espace d'administration sécurisé, distinct de l’interface client, dédié à la gestion autonome du catalogue et des contenus par les équipes de la maison Oli-Vendeur. Cet outil permettra de créer, modifier ou supprimer des articles, d'ajuster les stocks en temps réel et d'organiser l'arborescence des catégories ainsi que les regroupements thématiques sans nécessiter d'intervention technique. L'interface d'administration exploitera directement les fonctionnalités du SGBD MySQL en permettant la consultation des données de ventes, le suivi du chiffre d'affaires cumulé des clients et l'exécution des procédures stockées nécessaires à la gestion des commandes. Les accès à cet espace seront rigoureusement restreints et protégés par un système d'authentification avec hachage des mots de passe, garantissant ainsi l'intégrité et la confidentialité des opérations de gestion.

La console d’administration permettra la gestion et la composition de lots de produits, comme par exemple un lot “Entrée à Poudlard” qui contiendrait une baguette au choix de la marque Oli-Vendeur Apprenti, une potion antidote et un livre de sort de niveau apprenti.

Il y aurait également un panneau avec une alerte visuelle des produits ayant un stock s’approchant du stock minimal avant réapprovisionnement, et le stock maximal serait indiqué, par exemple : “Baguettes du Sureau : 2/40 ”.

Enfin, il y sera possible de consulter les avis clients, et d’y répondre officiellement au nom de la boutique.

## 3.5. Écoconception et sobriété numérique

Le développement du site internet s'inscrira dans une démarche globale d'éco-conception afin de minimiser son empreinte carbone tout en garantissant des performances d'affichage optimales. L'architecture logicielle s'appuiera sur un code PHP et SQL particulièrement sobre, respectant des règles de nommage ainsi qu'une structuration rigoureuse. La base de données MySQL sera optimisée grâce à l'utilisation systématique de requêtes préparées, de procédures stockées et de déclencheurs pour exécuter les calculs complexes au plus près des données et réduire les échanges réseau inutiles. L'ensemble de ces pratiques permettra d'accélérer le temps de chargement des pages, de fluidifier le parcours client et de réduire directement la consommation d'énergie sur les équipements informatiques des visiteurs.

# 4- Livrable de votre site internet

## 4.1. Livrables attendus du site internet

L'agence web (MOE) retenue devra fournir, pendant et à l'issue de la réalisation du projet, l'ensemble des éléments et pièces justificatives suivants :

- **Gestion de projet et Conception :**
    - Le planning de réalisation (Gantt) intégrant l'échéancier des sprints SCRUM et un engagement ferme sur la date de mise en ligne du site.
    - L'arborescence complète et détaillée du site internet (validée par les maquettes et wireframes).
    - La documentation de conception technique : modèle conceptuel et relationnel de la base de données (diagramme de classes) ainsi que le schéma d'enchaînement des pages web (diagramme d'états UML).
- **Code source & Fichiers informatiques :**
    - L'ensemble des fichiers informatiques constituant l'application (programmes et scripts PHP, pages HTML5, feuilles de style CSS3, scripts SQL).
    - La base de données MySQL complète (scripts de création des tables, contraintes, procédures stockées, triggers) accompagnée d'un jeu de données de démonstration significatif.
    - La liste des versions des langages/normes utilisés (PHP, HTML5, CSS3, MySQL) ainsi que la liste des navigateurs compatibles et supportés en responsive design.
- **Administration & Documentation :**
    - Les identifiants et accès sécurisés (comptes administrateur, accès base de données / FTP) pour la console d'administration.
    - La documentation utilisateur et le guide d'utilisation de la console d'administration à destination des équipes d'Oli-Vendeur pour la gestion autonome des contenus, des stocks et du catalogue.